

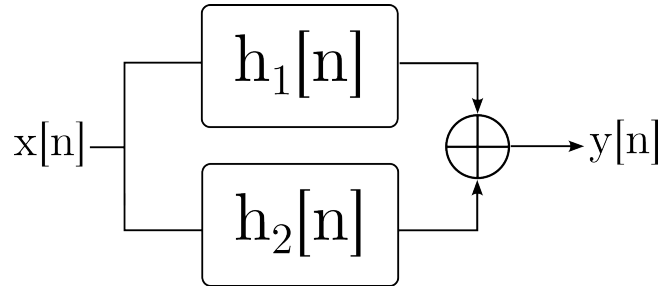
# PARCIAL 2 2023 INTENSIVO

Nombre:

Fecha: 04/08/2023

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

1. Sea el sistema LIT paralelo mostrado en la figura:



Siendo  $x[n]$ ,  $h_1[n]$  y  $h_2[n]$ :

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \mu[n-3]$$

$$h_1[n] = -\mu[n-2] + \delta[n-4]$$

$$h_2[n] = \mu[n+1]$$

- Determine la señal  $y[n]$  a la salida del sistema.
- ¿Qué propiedades del sistema se pueden establecer respecto a la respuesta al impulso del mismo?

2. Dados los siguientes datos de la señal  $x[n]$ :

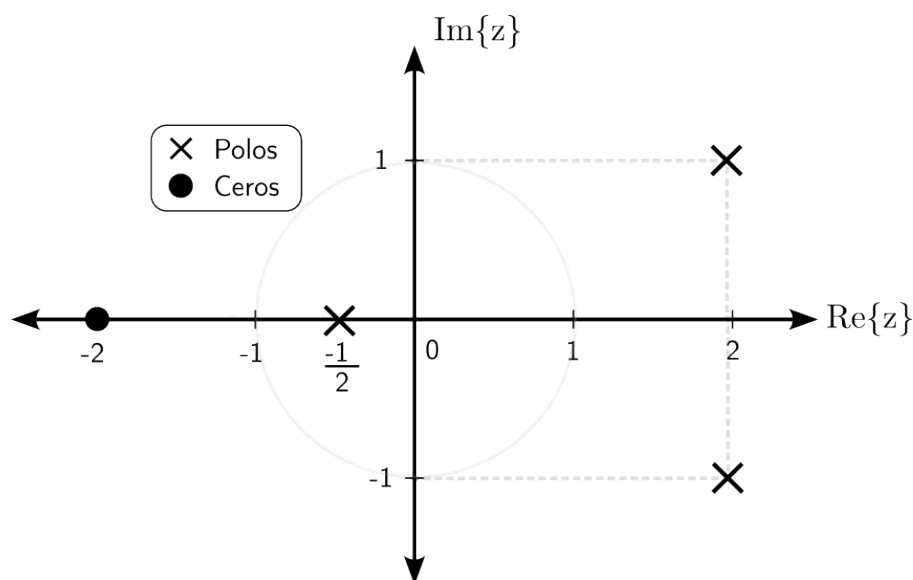
- La señal  $x[n]$  es real y par
- La transformada de Fourier  $X(e^{j\Omega}) = 20$  cuando  $\Omega = 0$
- El período de la señal es 4
- $a_9 = 3$
- $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 |x[n]|^2 = 79$
- $a_2 > 0$

a) Expresar la señal  $x[n]$  a través de sus coeficientes de la Serie de Fourier.

b) Si la salida de un sistema LIT con la entrada  $x[n]$  es  $y[n]$  calcular los coeficientes de Fourier de la respuesta al impulso  $h[n]$ .

$$y[n] = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{8}\right)$$

3. Siendo la representación de los ceros y polos de la función de transferencia en dominio  $z$  del sistema  $H(z)$ :



a) Encontrar la ecuación de diferencias del sistema.

b) ¿Qué tipo de filtro es? Justifique.

c) Determine la respuesta en el tiempo del sistema estable  $h[n]$  y su ROC. ¿Qué otras características del sistema pueden inferirse de la región de convergencia (ROC)? Justifique.

4. Demuestre las siguientes propiedades de la transformada de Fourier:

a) Demostrar la propiedad de desplazamiento en el tiempo de la Transformada de Fourier en Tiempo Discreto utilizando la definición de la misma.

b) Demostrar la propiedad de convolución en el tiempo de la Transformada de Fourier en Tiempo Discreto utilizando la definición de la misma.